

1 OBJETIVO

Este laboratorio busca que el estudiante comprenda y aplique los principios del hardening de sistemas Linux en un entorno controlado, reforzando la seguridad del sistema operativo y los servicios básicos. El propósito es que los estudiantes identifiquen configuraciones inseguras, apliquen medidas de endurecimiento y validen su efectividad mediante herramientas de auditoría y control de integridad.

Al finalizar, el estudiante estará en capacidad de:

- Analizar configuraciones vulnerables en servicios y usuarios de un sistema Linux.
- Aplicar políticas de hardening sobre SSH, permisos, servicios y cuentas.
- Implementar mecanismos de auditoría e integridad usando `aide`.
- Ejecutar y analizar auditorías de seguridad con `lynis`.
- Elaborar un informe técnico con las medidas aplicadas y los resultados obtenidos.

2 LECTURAS PREVIAS

- Presentaciones de clase.
- Documentación oficial de las herramientas:
 - AIDE (Advanced Intrusion Detection Environment): <https://aide.github.io/>
 - AppArmor: <https://wiki.ubuntu.com/AppArmor>
 - Lynis: <https://cisofy.com/documentation/lynis/>
 - Unattended Upgrades: <https://wiki.debian.org/UnattendedUpgrades>

3 INFORMACIÓN BÁSICA

Luego de fortalecer los mecanismos de cifrado y asegurar las comunicaciones internas en laboratorios anteriores, la compañía ha decidido avanzar hacia una fase más profunda de protección: la **seguridad del sistema operativo**. Durante una auditoría interna, se detectó que una de las máquinas del segmento **OTHER** (OTHER.20) presenta comportamientos inusuales y configuraciones poco controladas que podrían comprometer la estabilidad de los servicios.

El equipo de seguridad ha recibido la tarea de realizar un análisis integral del sistema y determinar hasta qué punto puede considerarse seguro. No se espera que el estudiante siga un procedimiento específico, sino que explore, analice y proponga medidas concretas que contribuyan al fortalecimiento del sistema.

Credenciales

Esta máquina posee dos usuarios conocidos.

- El primero
 - **Usuario:** root
 - **Contraseña:** password123!
- El segundo
 - **Usuario:** insecureuser
 - **Contraseña:** password123!

Herramientas disponibles en el entorno

El sistema cuenta con un conjunto de utilidades diseñadas para la inspección, auditoría y control de seguridad. Se espera que el estudiante las utilice para fundamentar su análisis y las posibles acciones de mejora:

- **aide:** facilita la detección de cambios no autorizados mediante la comparación de la integridad de los archivos del sistema.
- **apparmor-utils:** permite gestionar políticas de control de acceso obligatorio, limitando el alcance de los procesos dentro del sistema.
- **unattended-upgrades:** asegura que el sistema pueda mantenerse actualizado frente a vulnerabilidades conocidas mediante la instalación automatizada de parches.

- **apt-show-versions**: permite inspeccionar el estado de las versiones de los paquetes instalados y verificar si existen actualizaciones disponibles.
- **lynis**: realiza auditorías de seguridad y genera un informe con el estado general del sistema, recomendaciones y puntuaciones de endurecimiento.

Cada herramienta ofrece un punto de vista distinto sobre la seguridad del sistema, y su combinación proporciona una evaluación integral del estado de la máquina.

4 PROCEDIMIENTO

La compañía ha solicitado una revisión completa del sistema ubicado en **OTHER.20**. Se sospecha que existen configuraciones débiles o prácticas administrativas que podrían exponer a la organización a incidentes de seguridad.

El equipo deberá realizar un diagnóstico inicial del sistema, identificar posibles riesgos y proponer medidas de mejora que contribuyan a su endurecimiento. No se espera un listado exhaustivo de comandos, sino un análisis fundamentado y una justificación técnica de cada acción.

Recomendaciones

- Antes de realizar cualquier cambio, examina los servicios activos y los usuarios presentes en el sistema. Reflexiona sobre su necesidad y nivel de privilegio.
- Observa las configuraciones de acceso remoto y considera qué ajustes podrían fortalecerlas.
- Revisa qué herramientas del sistema pueden ayudarte a detectar cambios o anomalías en los archivos y procesos.
- Evalúa el estado de actualización del sistema y la existencia de parches pendientes.
- Ejecuta auditorías con las herramientas disponibles para obtener una visión general del estado de seguridad del sistema.
- Considera cómo podrías reducir la exposición del sistema sin comprometer su funcionalidad principal.

Se espera que el estudiante interprete los resultados obtenidos, proponga acciones coherentes con las evidencias y evalúe el impacto de las medidas aplicadas.

5 TRABAJO PROPUESTO

A. Trabajo Técnico

- Analizar el estado general de la máquina asignada en términos de configuración, servicios, usuarios y seguridad.
- Utilizar las herramientas instaladas para realizar auditorías, verificaciones de integridad y revisiones de versiones. Si lo considera necesario, puede usar más herramientas, pero debe indicar cuales y por qué.
- Implementar mejoras de seguridad basado en los resultados arrojados por las herramientas de auditoría. (Hardening)
- Elaborar un informe donde se expliquen los hallazgos y las medidas adoptadas para mejorar la seguridad del sistema.

B. Preguntas

1. ¿Qué tipo de vulnerabilidades pueden surgir en un sistema que no aplica medidas de hardening?
2. ¿Cómo se complementan herramientas como **aide** y **lynis** en una estrategia de defensa integral?
3. ¿Por qué es importante monitorear tanto la integridad de los archivos como la configuración de los servicios?
4. ¿Qué riesgos existen si un sistema permanece con paquetes desactualizados o configuraciones por defecto?
5. ¿Cómo podrías determinar si un cambio en el sistema fue legítimo o malicioso?

6 ENTREGABLES

- Informe técnico en formato PDF no-mayor a 20 páginas que incluya:
 - Descripción del análisis realizado sobre la máquina asignada.
 - Evidencias del uso de las herramientas de auditoría e integridad.
 - Evidencias del uso de las herramientas de hardening.
 - Conclusiones sobre el estado del sistema antes y después del proceso de hardening.
 - Respuestas a las preguntas de la sección anterior.

7 EVALUACIÓN

Criterio	Valor
Análisis y diagnóstico del sistema	25 %
Uso adecuado de herramientas de auditoría	25 %
Propuesta y justificación de medidas de mejora	25 %
Informe técnico y documentación	15 %
Preguntas y reflexión final	10 %
Total	100 %

8 HISTORIAL DE REVISIONES

Fecha	Autor(es)	Versión	Referencia de Cambios
02/10/2025	Juan Andrés Ariza	1.0	Versión inicial del laboratorio 4
26/02/2026	Julián Contreras	1.1	Aclaraciones y Corrección

REVISOR(ES)

Nombre	Cargo	Institución
Carlos Lozano	Profesor Asistente del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación	Universidad de los Andes